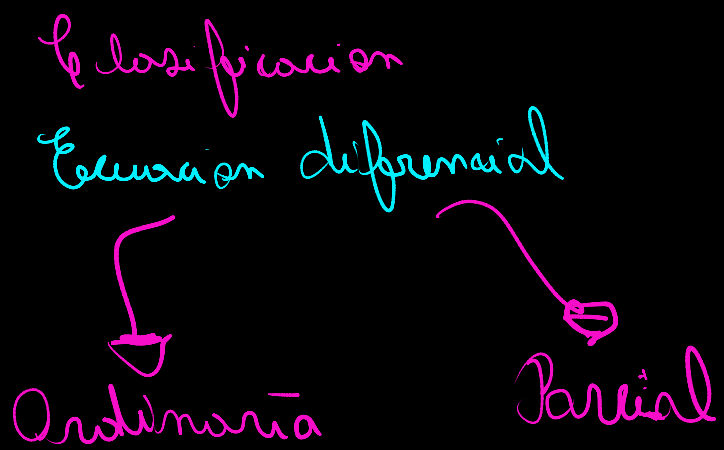




I - Clasifica las siguientes ecuaciones diferenciales: orden y grado - si son ordinarias lineales u ordinarias no lineales

a) $\frac{dy}{dx} = 3x - 1$ ordinaria, lineal, orden 1, grado 1

b) $\frac{d^2y}{dx^2} = -y$ ordinaria, lineal, orden 2, grado 1

c) $\left(x - \frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 - y \frac{d^2y}{dx^2} = \left(1 + \frac{d^4y}{dx^4}\right)^3$ ordinaria, no lineal, orden 4, grado 3

d) $x \left(\frac{d^3y}{dx^3}\right) - \frac{y}{\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)} = 1$ ordinaria, no lineal, orden 3, grado 1

e) $xdy - ydx = 0$ parcial, lineal, orden 1, grado 1

f) $\ln\left(\frac{dy}{dx}\right) - \ln(x^2) = y$ ordinaria, no lineal, orden 1, grado 1

II - Verificar que las siguientes diferenciales

a) $y = x^2 + c$

a) $y = x^2 + c$ $y' = 2x$

$\int y' = \int 2x$ $y' = 2x$

b) $y = cx^2$ $xy' = 2y$